

1. CAMBIO DE VARIABLE EN INTEGRALES DOBLES

Sea

$$\begin{aligned} T: \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (u, v) &\longmapsto T(u, v) \end{aligned}$$

una aplicación lineal con representante

$$[T] = A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

tal que $\det(A) \neq 0$. Entonces la función es biyectiva, envía paralelogramos en paralelogramos y vértices de paralelogramos en vértices de paralelogramos. Además, si Ω^* es un paralelogramo, entonces $\Omega = T(\Omega^*)$ es un paralelogramo y

$$\text{Área de } \Omega = |\det(A)| \cdot (\text{Área de } \Omega^*).$$

En adelante, tomaremos la función inyectiva y diferenciable con continuidad

$$\begin{aligned} T: \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (u, v) &\longmapsto T(u, v) = (x(u, v), y(u, v)) \end{aligned}$$

a la cual llamaremos una transformación de coordenadas.

PROPOSICIÓN 1. Sean Ω y Ω^* regiones elementales de $\mathbb{R}^2$. Supongamos que $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es una transformación de coordenadas tal que $T(\Omega^*) = \Omega$. Si $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ es una función integrable, entonces

$$\iint_{\Omega} f(x, y) \, dx \, dy = \iint_{\Omega^*} f(T(u, v)) |\det(J_T(u, v))| \, du \, dv.$$

Si

$$\begin{aligned} T: \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (u, v) &\longmapsto T(u, v) = (x(u, v), y(u, v)) \end{aligned}$$

es una transformación de coordenadas biyectiva, entonces

$$\begin{aligned} T^{-1}: \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T^{-1}(x, y) = (u(x, y), v(x, y)) \end{aligned}$$

también es una transformación de coordenadas; además,

$$\det(J_{T^{-1}}(x, y)) = \frac{1}{\det(J_T(u, v))},$$

con $(x, y) = T(u, v)$.

2. COORDENADAS POLARES

La transformación de coordenadas polares es

$$\begin{aligned} T: \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (r, \theta) &\longmapsto (r \cos \theta, r \sin \theta) \end{aligned}$$

con $r \geq 0$ y $\theta \in [0, 2\pi)$. Su jacobiano es

$$\det(J_T(r, \theta)) = r.$$

Por tanto, si Ω^* es la región en coordenadas polares correspondiente a Ω , entonces

$$\iint_{\Omega} f(x, y) \, dx \, dy = \iint_{\Omega^*} f(r \cos \theta, r \sin \theta) \, r \, dr \, d\theta.$$

Las regiones circulares o sectoriales se describen de forma natural en coordenadas polares. Algunos ejemplos:



- Disco de radio a : $\Omega^* = \{(r, \theta) : 0 \leq r \leq a, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$.
- Sector circular: $\Omega^* = \{(r, \theta) : 0 \leq r \leq a, \alpha \leq \theta \leq \beta\}$.
- Corona circular: $\Omega^* = \{(r, \theta) : a \leq r \leq b, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$.